Připomenutí: součin jednočlenů

Z 41. hodiny víme, že jednočlen je součin koeficientu a mocnin proměnných. Při násobení jednočlenů vynásobíme koeficienty a exponenty stejných proměnných *sečteme*.

Pravidlo: součin jednočlenů

Pro $a, b \in \mathbb{R}$ a $m, n \in \mathbb{N}_0$ platí

$$(ax^m)(bx^n) = abx^{m+n}.$$

Stejné pravidlo se použije zvlášť pro každou další proměnnou.

Rozcvička: dva jednočleny

Vynásob $(-2x^2y)(3xy^3)$.

Řešení: $(-2) \cdot 3 \cdot x^{2+1}y^{1+3} = \boxed{-6x^3y^4}$.

Násobení jednočlenu a mnohočlenu

Z čísel známe $3(4+5) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5$. Stejný **distributivní zákon** platí i pro algebraické výrazy.

Pravidlo: jednočlen krát mnohočlen

Pro jednočlen M a mnohočlen $P = A_1 + \cdots + A_k$ platí

$$M \cdot P = MA_1 + \cdots + MA_k.$$

Každý člen mnohočlenu násobíme **celým** jednočlenem včetně znaménka.

Příklad 1: kladný jednočlen

Vynásob $3x(2x^2 - 4x + 5)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x(2x^2 - 4x + 5) &= 3x \cdot 2x^2 + 3x \cdot (-4x) + 3x \cdot 5 \\ &= \boxed{6x^3 - 12x^2 + 15x}. \end{aligned}$$

Příklad 2: záporný jednočlen

Vynásob $-2a^2(3a^3 - 4a + 7)$.

Řešení: $-6a^5 + 8a^3 - 14a^2$.

Násobení dvou mnohočlenů

Nejprve rozepíšeme první závorku po členech; *každým* z nich vynásobíme celou druhou závorku. Nakonec sloučíme stejnorodé členy (42. hodina).

Pravidlo: mnohočlen krát mnohočlen

Je-li $P = A_1 + \cdots + A_m$ a $Q = B_1 + \cdots + B_n$, pak

$$P \cdot Q = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} A_i B_j.$$

Prakticky: **každý člen první závorky násobíme každým členem druhé**.

Příklad 3: dvojčlen krát dvojčlen

Vynásob $(2x+3)(x-4)$.

Řešení:

$$\begin{aligned}(2x+3)(x-4) &= 2x\cdot x + 2x\cdot(-4) + 3\cdot x + 3\cdot(-4)\\ &= 2x^2 - 8x + 3x - 12 = \boxed{2x^2 - 5x - 12}.\end{aligned}$$

Příklad 4: trojčlen krát dvojčlen (podle učebnice)

Vynásob $(5x^3 + 6x - 1)(x+2)$.

Řešení:

$$\begin{aligned}&5x^3(x+2) + 6x(x+2) - 1(x+2)\\ &= 5x^4 + 10x^3 + 6x^2 + 12x - x - 2\\ &= \boxed{5x^4 + 10x^3 + 6x^2 + 11x - 2}.\end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Pro součin dvojčlenu a trojčlenu očekáváme před slučováním šest dílčích součinů. Upozorni na člen -1, kterým násobíme oba členy druhé závorky. Algebraické vzorce $(a+b)^2$ apod. nepoužívej jako hotová pravidla; patří až do 44. hodiny.*

Samostatné procvičení

Základ: jednočlen a dvě závorky

a) $4x(x^2 - 3x + 2)$.
b) $-5a(2a^2 - a - 1)$.
c) $(x+1)(x-4)$.
d) $(3x-2)(2x+5)$.
e) $(2x+y)(x-2y)$.

Řešení:
a) $4x^3 - 12x^2 + 8x$.
b) $-10a^3 + 5a^2 + 5a$.
c) $x^2 - 3x - 4$.
d) $6x^2 + 11x - 10$.
e) $2x^2 - 3xy - 2y^2$.

Návaznost: násobení a odčítání

Uprav $(x+2)(x-3) - (x-1)(x+4)$.

Řešení: $(x^2 - x - 6) - (x^2 + 3x - 4) = \boxed{-4x - 2}$.

Volitelná rezerva

Trojčlen krát trojčlen

Roznásob $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$.

Řešení: Po vynásobení všech devíti dvojic členů a sloučení: $\boxed{x^4 + x^2 + 1}$.

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) $7x(2x^2 - x + 3)$.
b) $(2x + 1)(x - 3)$.
c) $(a - 2)(a^2 - 3a + 4)$.
d) $(x + 2y)(3x - y)$.
e) $-2ab(3a^2 - 2ab + 5b^2)$.

Řešení:

a) $14x^3 - 7x^2 + 21x$.
b) $2x^2 - 5x - 3$.
c) $a^3 - 5a^2 + 10a - 8$.
d) $3x^2 + 5xy - 2y^2$.
e) $-6a^3b + 4a^2b^2 - 10ab^3$.

Poznámka pro učitele. *Časově: jedna společná úloha na jednočleny, dvě na roznásobení a základní procvičení vystačí na 45 minut. Příklad 4 nebo závěrečný rozdíl podle tempa. Rezervní trojčlen krát trojčlen není povinný.*